

UAM Register

Tema de la Aplicación

La aplicación desarrollada, denominada UAM Register, corresponde a un sistema de gestión académica orientado a la administración de cursos universitarios y estudiantes inscritos. Su propósito principal es facilitar el registro, consulta, edición y eliminación de información académica dentro de una interfaz moderna diseñada para dispositivos Android. Este sistema se plantea como un caso práctico de digitalización de procesos educativos, integrando conceptos fundamentales como navegación entre pantallas, manejo de estado y persistencia local de datos.

Funcionalidades Implementadas

En cuanto a sus funcionalidades, la aplicación implementa dos módulos principales de gestión. Por un lado, el módulo de cursos permite realizar operaciones CRUD completas, incluyendo la creación de nuevos cursos, la visualización de un listado general, la edición de información existente y la eliminación de registros. Por otro lado, el módulo de estudiantes ofrece las mismas capacidades, permitiendo administrar de forma estructurada la información de los alumnos registrados en el sistema. Estas funcionalidades aseguran una gestión completa y coherente de la información académica.

La aplicación incorpora un sistema de navegación entre múltiples pantallas, facilitando la interacción del usuario con los distintos módulos. Entre estas se encuentran la pantalla principal, las vistas específicas de cursos y estudiantes, así como las pantallas destinadas al registro y edición de datos. Esta estructura de navegación permite una experiencia de usuario organizada y fluida, asegurando el acceso claro a cada funcionalidad del sistema.

En relación con la gestión del estado, se emplean herramientas modernas del ecosistema Android como StateFlow, MutableState y ViewModel, lo que permite una actualización reactiva de la interfaz en tiempo real. Este enfoque garantiza que los cambios realizados en los datos se reflejen inmediatamente en la vista, mejorando la consistencia entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica.

La persistencia de datos se implementa mediante la base de datos local Room, lo que permite almacenar la información de manera segura durante la ejecución de la aplicación. Esto asegura que los datos de cursos y estudiantes se mantengan disponibles incluso tras cambios en la interfaz o reinicios de la aplicación, dentro del contexto de almacenamiento local.

Tecnologías Utilizadas

Finalmente, el desarrollo de la aplicación se apoya en diversas tecnologías y herramientas del ecosistema Android moderno. Se utiliza el lenguaje Kotlin, junto con frameworks como

Jetpack Compose, Navigation Compose, Room Database, ViewModel, StateFlow y Coroutines. Además, el entorno de desarrollo empleado es Android Studio, complementado con Git y GitHub para el control de versiones. La arquitectura del proyecto sigue una organización estructurada basada en capas, incluyendo Models, DAO, Repository, ViewModel y Screens, lo que permite una separación clara de responsabilidades y facilita el mantenimiento del sistema.